

Systemhandbuch Beschaffungsagent

Schaufler Fischer Group

Stand: März 2026

*Dieses Dokument beschreibt den Funktionsumfang des KI-gestützten
Beschaffungsagenten – alle Seiten, Prüfregeln, Scores und Abläufe.*

1. Was macht das System?

Der Beschaffungsagent automatisiert die Lieferterminverfolgung im Einkauf. Er überwacht eingehende E-Mails, erkennt Auftragsbestätigungen (ABs), extrahiert die relevanten Daten per KI und vergleicht sie mit den Bestelldaten aus dem ERP-System. Bei Abweichungen wird automatisch eskaliert. Alle Ergebnisse werden in einem Dashboard dargestellt.

Kurzablauf:

1. Agent prüft regelmäßig das E-Mail-Postfach (alle 60 Min.)
2. Eingehende E-Mails werden klassifiziert (AB, Messbericht, Versanddokument, Unbekannt)
3. ABs werden per KI ausgelesen und mit ERP-Daten abgeglichen
4. Bei Abweichungen in Preis, Menge oder Termin wird automatisch eskaliert
5. Fehlende ABs werden in 3 Stufen beim Lieferanten angemahnt
6. Überfällige Lieferungen werden erkannt und gemeldet
7. Sendungen auf See werden per Vessel Tracking verfolgt

2. Seitenübersicht im Dashboard

Das Dashboard hat folgende Bereiche:

Seite	Was findet man dort?
Auftragsbestätigungen	Alle verarbeiteten ABs mit Prüfergebnis, Eskalationen und fehlende ABs (3 Tabs)
Messberichte	Weitergeleitete Prüfberichte/Messberichte mit Vollständigkeitsstatus
Lieferanten	Performance-Übersicht aller Lieferanten mit Score-Berechnung
Lieferungen	Lieferterminstatus, Sendungsverfolgung (Vessel Tracking)
Unklarheiten	E-Mails, die keiner Bestellung zugeordnet werden konnten
Reporting	Kennzahlen, Frühwarnquote und Excel-Exporte
Aktivität	Chronologisches Protokoll aller Agent-Aktionen
Steuerung	Agent starten/stoppen, Konfiguration einsehen, Logs
Benutzerverwaltung	Benutzer anlegen, Rollen zuweisen (nur Admin)

3. Seite „Auftragsbestätigungen“

Diese Seite hat **3 Tabs**:

Tab 1: Auftragsbestätigungen

Zeigt alle vom Agenten verarbeiteten ABs.

Kennzahlen oben:

- **OK** – Anzahl ABs ohne Abweichungen
- **Zur Klärung** – ABs mit leichten Abweichungen (z.B. Termin ≤ 5 Tage verschoben)
- **Eskaliert** – ABs mit kritischen Abweichungen (Preis, Menge oder Termin > 5 Tage)
- **Gesamt** – Gesamtanzahl verarbeiteter ABs

Tabellenspalten:

Spalte	Bedeutung
Bestellnr.	Bestellnummer aus dem ERP
AB-Referenz	Referenznummer der Auftragsbestätigung
Lieferant	Name des Lieferanten
Termin	In der AB bestätigter Liefertermin
Status	Prüfergebnis: OK (grün), Hinweis (gelb), Eskaliert (rot)
Abweichungen	Konkret erkannte Unterschiede (z.B. „Termin +7 Tage“, „Menge abweichend“)
Verarbeitet	Zeitpunkt der Verarbeitung durch den Agenten

Tab 2: Eskalationen

Zeigt alle ausgelösten Eskalationen mit aktuellem Bearbeitungsstatus.

Spalten:

- **Quelle** – Woher die Eskalation kommt: „Fehlende AB“ oder „Eingegangene AB“
- **Priorität** – Hoch, Mittel oder Niedrig
- **Status** – Offen → In Bearbeitung → Gelöst (kann manuell geändert werden)

Per Klick auf eine Zeile sieht man die **Eskalationshistorie**: welche E-Mails wann an wen gesendet wurden und wann die nächste Erinnerung fällig ist.

Tab 3: Fehlende ABs

Zeigt alle Bestellpositionen, für die noch keine AB eingegangen ist.

Spalten:

- **Erinnerungsstufe** – 0 (noch nicht gemahnt) bis 3 (letzte Mahnung gesendet)
- **Letzte Erinnerung** – Wann die letzte Mahnung verschickt wurde
- **Nächste Erinnerung** – Wann die nächste Mahnung geplant ist

4. Seite „Lieferungen“

Übersicht über den Terminstatus aller Bestellungen und den Transportstatus aktiver Sendungen.

Kennzahlen oben:

- **Gesamt** – Alle Lieferungen
- **Pünktlich** – Lieferungen ohne Abweichungen
- **Diese Woche fällig** – Liefertermin liegt innerhalb der nächsten 7 Tage
- **Überfällig** – Liefertermin bereits überschritten
- **Aktive Sendungen** – Sendungen, die sich gerade im Transport befinden

Tabellenspalten:

Spalte	Bedeutung
Bestellnr.	Bestellnummer (Schiff-Symbol = Vessel Tracking vorhanden)
Lieferant	Name des Lieferanten
Soll-Termin	Gewünschter Liefertermin laut ERP-Bestellung
Bestätigter Termin	Vom Lieferanten in der AB zugesagter Termin
Terminstatus	Zeitliche Einordnung (siehe Erklärung unten)
AB-Prüfung	Ergebnis des Abgleichs AB ↔ Bestellung
Sendung / Ankunft	Transportstatus und voraussichtliche Ankunft
Auffälligkeiten	Erkannte Unterschiede zwischen Bestellung und AB

Terminstatus – was bedeuten die Werte?

Wenn Vessel Tracking mit voraussichtlicher Ankunft (ETA) vorhanden ist, wird die ETA mit dem bestätigten Liefertermin verglichen:

Wert	Farbe	Bedeutung
Im Soll	Grün	Voraussichtliche Ankunft liegt vor oder am bestätigten Liefertermin – Sendung kommt rechtzeitig
+X Tage (z.B. +3 Tage)	Gelb	Ankunft liegt X Tage nach dem Liefertermin (≤ 5 Tage Abweichung)
+X Tage (z.B. +8 Tage)	Rot	Ankunft liegt X Tage nach dem Liefertermin (> 5 Tage Abweichung)

Wenn kein Vessel Tracking vorhanden ist, wird der bestätigte Liefertermin zeitlich eingeordnet:

Wert	Farbe	Bedeutung
Im Zeitplan	Grün	Bestätigter Liefertermin liegt mehr als 7 Tage in der Zukunft
Diese Woche fällig	Gelb	Bestätigter Liefertermin liegt innerhalb der nächsten 7 Tage
Überfällig	Rot	Bestätigter Liefertermin ist bereits überschritten

AB-Prüfung – was bedeuten die Werte?

Wert	Farbe	Bedeutung
OK	Grün	Alle Angaben in der AB stimmen mit der Bestellung überein
Hinweis	Gelb	Kleine Abweichung erkannt (z.B. Termin um ≤ 5 Tage verschoben)
Eskaliert	Rot	Kritische Abweichung bei Preis, Menge oder Termin (> 5 Tage)

Sendung / Ankunft – was bedeuten die Werte?

Diese Spalte zeigt nur den reinen Transportstatus – ob die Sendung verspätet ist, steht im Terminstatus.

Wert	Farbe	Bedeutung
Nicht verschifft	Grau	Ware wurde noch nicht versandt oder keine Tracking-Daten vorhanden
Unterwegs	Blau	Sendung befindet sich im Transport
Angekommen	Grün	Sendung hat den Zielhafen erreicht
Ankunft: DATUM	–	Voraussichtliches Ankunftsdatum am Zielhafen
–	–	Kein Vessel Tracking für diese Bestellung vorhanden

5. Seite „Lieferanten“

Zeigt die Performance aller Lieferanten als Rangliste.

Kennzahlen oben:

- **Lieferanten gesamt** – Anzahl aller bewerteten Lieferanten

- **Ø Performance Score** – Durchschnittlicher Score über alle Lieferanten
- **Score ≥ 80 (Gut)** – Anzahl der gut bewerteten Lieferanten
- **Score < 60 (Kritisch)** – Anzahl der kritisch bewerteten Lieferanten

Wie berechnet sich der Lieferanten-Score?

Der Score (0–100 Punkte) setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen:

$$\text{Gesamt-Score} = \text{Termintreue} \times 50\% + \text{Dokumentenqualität} \times 30\% + \text{Reaktionszeit} \times 20\%$$

Termintreue (50% Gewichtung)

Misst, wie oft der Lieferant termingerecht liefert:

$$\text{Termintreue} = (\text{Anzahl ABs ohne Abweichungen} / \text{Anzahl ABs gesamt}) \times 100$$

- Ein Lieferant mit 8 von 10 ABs ohne Beanstandung hat eine Termintreue von 80%.

Dokumentenqualität (30% Gewichtung)

Misst, wie vollständig die eingereichten Messberichte/Prüfberichte sind:

$$\text{Dokumentenqualität} = (\text{Vollständige Messberichte} / \text{Messberichte gesamt}) \times 100$$

- Wenn keine Messberichte vorliegen, wird 100% angenommen.

Reaktionszeit (20% Gewichtung)

Misst, wie schnell der Lieferant auf Eskalationen reagiert (durchschnittliche Tage bis zur Lösung):

Durchschnittliche Reaktionszeit	Punkte
≤ 2 Tage	100
≤ 5 Tage	80
≤ 10 Tage	60
≤ 14 Tage	40
> 14 Tage	20

Score-Bewertung

Score	Bewertung	Farbe
≥ 80	Gut	Grün
60–79	Akzeptabel	Gelb
< 60	Kritisch	Rot

Tabellenspalten

Spalte	Bedeutung
Lieferant	Name des Lieferanten
Score	Gesamt-Score (0–100)
Status	Gut / Akzeptabel / Kritisch
Termintreue	Teilscore Termинуverlässigkeit (in %)
Doku-Qualität	Teilscore Dokumentenvollständigkeit (in %)
Reaktionszeit	Teilscore Antwortgeschwindigkeit (in %)
ABs	Anzahl verarbeiteter Auftragsbestätigungen
Eskl. offen	Anzahl offener (ungelöster) Eskalationen
Letzte AB	Datum der zuletzt eingegangenen AB
Letzte Abfrage	Datum der letzten Lieferstatus-Anfrage an den Lieferanten

Per Klick auf einen Lieferanten öffnet sich ein Detailfenster mit der vollständigen Aufschlüsselung aller Teilscores und Kennzahlen.

6. Seite „Messberichte“

Zeigt alle weitergeleiteten Prüf- und Messberichte.

Kennzahlen oben:

- **Gesamt** – Alle weitergeleiteten Berichte
- **Vollständig** – Berichte, bei denen alle erforderlichen Felder vorhanden sind
- **Unvollständig** – Berichte mit fehlenden Angaben

Tabellenspalten:

Spalte	Bedeutung
Eingegangen	Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs
Absender	Wer den Bericht geschickt hat
Betreff	E-Mail-Betreff
Bestellnr.	Zugeordnete Bestellnummer (oder „nicht erkannt“)
Vollständigkeit	Vollständig (grün) oder Unvollständig (gelb)
Weitergeleitet an	An welche interne Adresse der Bericht weitergeleitet wurde

7. Seite „Unklarheiten“

Zeigt E-Mails, die der Agent nicht automatisch zuordnen konnte. Das passiert wenn:

- Keine Bestellnummer in der E-Mail erkennbar ist
- Der Absender keinem bekannten Lieferanten zugeordnet werden kann
- Das E-Mail-Format ungewöhnlich ist

Diese E-Mails müssen manuell geprüft und zugeordnet werden.

8. Seite „Reporting“

Bietet Kennzahlen und fertige Excel-Exporte für verschiedene Bereiche.

Frühwarnquote

Zeigt den Anteil der rechtzeitig erkannten Abweichungen:

$$\text{Frühwarnquote} = \text{Frühzeitige Warnungen} / (\text{Frühzeitige} + \text{Späte Warnungen}) \times 100\%$$

Abweichungsgründe

Balkendiagramm mit der Verteilung der Abweichungsarten:

- Terminabweichung
- Preisabweichung
- Mengenabweichung
- Fehlende AB

- Überfällige Lieferung
- Fehlende Dokumente
- Messbericht unvollständig

Verfügbare Excel-Exporte

Export	Inhalt
Gesamtbericht	Alle Bereiche in einer Datei (Zusammenfassung, ABs, Eskalationen, Scores, Messberichte, Aktivitäten, Unklarheiten)
Lieferanten-Bericht	Performance-Scores und ABs je Lieferant
Eskalations-Bericht	Offene/geschlossene Eskalationen, Abweichungsgründe, fehlende ABs
Messberichte-Bericht	Alle Berichte mit Vollständigkeitsstatus
Aktivitäten-Bericht	Vollständiges Agent-Protokoll und Unklarheiten

9. Seite „Aktivität“

Chronologisches Protokoll aller Aktionen, die der Agent durchgeführt hat.

Aktionstypen:

Typ	Bedeutung
AB-Verarbeitung	Eine Auftragsbestätigung wurde ausgelesen und geprüft
Weiterleitung	Ein Messbericht oder Versanddokument wurde intern weitergeleitet
Eskalation	Eine Abweichung wurde erkannt und eine Eskalation ausgelöst
Transit-Warnung	Eine Sendung auf dem Transportweg hat eine Verzögerung
Erinnerung	Eine Mahnung für eine fehlende AB wurde verschickt
Unklarheit	Eine E-Mail konnte nicht zugeordnet werden
Vessel Tracking	Ein Tracking wurde angelegt oder der Status hat sich geändert

10. Seite „Steuerung“ (nur Admin)

Ermöglicht die Kontrolle über den Agenten:

- **Agent starten/pausieren** – Agent ein- und ausschalten
- **Einmal ausführen** – Einen einzelnen Prüfzyklus manuell anstoßen
- **Letztes Zyklusergebnis** – Zeigt wie viele E-Mails, ABs, Eskalationen und Fehler im letzten Durchlauf aufgetreten sind
- **Konfiguration** – Zeigt die aktiven Adapter (E-Mail, ERP, DMS, Vessel Tracking) und die eingestellten Toleranzwerte
- **Logs** – Die letzten 30 Protokolleinträge des Agenten

11. Prüfregeln und Toleranzen

Beim Abgleich einer AB mit der ERP-Bestellung gelten folgende Regeln:

Liefertermin

Abweichung	Reaktion
0 Tage	OK (grün) – Termin stimmt überein
1–5 Tage zu spät	Hinweis (gelb) – ERP wird aktualisiert, kein Alarm
> 5 Tage zu spät	Eskalation (rot) – Einkäufer und Lieferant werden benachrichtigt

Preis

Abweichung	Reaktion
0%	OK
Jede Abweichung ≠ 0%	Sofortige Eskalation (rot)

Menge

Abweichung	Reaktion
0	OK
Jede Abweichung $\neq 0$	Sofortige Eskalation (rot)

KI-Konfidenz

Der Agent schätzt selbst ein, wie sicher er sich bei der Datenextraktion ist:

Konfidenz	Reaktion
≥ 0.6	Normal verarbeitet
$0.3 - 0.6$	Hinweis: „Manuelle Prüfung empfohlen“
< 0.3	Extraktion wird verworfen

12. 3-Stufen-Erinnerungssystem (fehlende ABs)

Wenn für eine Bestellposition keine AB eingeht, wird der Lieferant in 3 Stufen gemahnt:

Stufe	Frist	Ton	Empfänger
Stufe 1	2 Arbeitstage	Höfliche Erinnerung	Nur Lieferant
Stufe 2	2 Arbeitstage nach Stufe 1	Bestimmter, konkreter	Lieferant + Einkäufer (CC)
Stufe 3	2 Arbeitstage nach Stufe 2	Verbindlich, mit Konsequenzhinweis	Lieferant + Einkäufer + Teamleiter (CC)

Nach Stufe 3 sind keine weiteren automatischen Mahnungen vorgesehen – der Vorgang muss manuell weiterbearbeitet werden.

13. Vessel Tracking (Sendungsverfolgung)

Für Bestellungen mit Seetransport überwacht der Agent den Transportstatus:

- **Aktualisierung:** Alle 6 Stunden werden aktive Sendungen abgefragt
- **Verögerungsschwelle:** Wenn die voraussichtliche Ankunft (ETA) **mehr als 3 Tage** nach dem bestätigten Liefertermin liegt, wird eskaliert

- **Priorität:**
- Verzögerung > 7 Tage → Priorität „Hoch“
- Verzögerung 3–7 Tage → Priorität „Mittel“

14. Lieferstatus-Abfragen

Der Agent fragt wöchentlich bei Lieferanten den aktuellen Stand offener Bestellungen ab. Das Beobachtungsfenster hängt vom Herkunftsland ab:

Herkunft	Beobachtungsfenster
China	14 Wochen vor Liefertermin
USA	14 Wochen vor Liefertermin
Europa	10 Wochen vor Liefertermin
Deutschland	4 Wochen vor Liefertermin

Der Lieferant wird gebeten, innerhalb von 2 Arbeitstagen den Status mitzuteilen:

- In Produktion / Qualitätsprüfung / Versandbereit / Bereits versandt
- Transportweg: Schiff / Zug / LKW / Flug

15. Benutzerrollen

Rolle	Zugriff auf
Einkauf	Auftragsbestätigungen, Eskalationen (bearbeiten), Fehlende ABs, Lieferanten, Unklarheiten
Qualität	Messberichte, Auftragsbestätigungen (nur lesen)
Logistik	Lieferungen, Vessel Tracking, Versanddokumente
Admin	Alles + Benutzerverwaltung + Agentsteuerung

16. Glossar

Begriff	Erklärung
AB	Auftragsbestätigung – Schriftliche Bestätigung des Lieferanten zu einer Bestellung
Ampel	Farbsystem (Grün/Gelb/Rot) für den Prüfstatus einer AB
ERP	Enterprise Resource Planning – System, in dem Bestellungen verwaltet werden
DMS	Dokumentenmanagementsystem – Ablage für ABs und andere Dokumente
ETA	Estimated Time of Arrival – Voraussichtliche Ankunftszeit einer Sendung
Eskalation	Automatische Benachrichtigung bei kritischen Abweichungen
Termintreue	Anteil der termingerecht bestätigten Lieferungen (in %)
Konfidenz	Vertrauen der KI in die Richtigkeit der extrahierten Daten (0.0–1.0)
Vessel Tracking	Sendungsverfolgung für Seetransporte
Incoterm	Internationale Handelsklausel (z.B. FOB, CIF, DDP)
Adapter	Austauschbare Schnittstelle zu externen Systemen (E-Mail, ERP, DMS)

Dieses Dokument beschreibt den Funktionsumfang des Beschaffungsagenten der Schaufler Fischer Group.

Dieses Dokument beschreibt den Funktionsumfang des Beschaffungsagenten der Schaufler Fischer Group.